

Digital Signal Processing

数字信号处理

(第九讲)

数字滤波器(1)

刘一民

yiminliu@tsinghua.edu.cn

电子工程系

清华大学 罗姆楼 11-102

本讲提纲

- 典型的离散时间系统
 - 正弦振荡器
 - 陷波器
 - 梳状滤波器
 - 数字滤波器的基本参数
- 数字滤波器
 - IIR滤波器及其实现方式
 - 直接I型/直接II型
 - 级联型
 - 并联型
 - FIR滤波器及其实现方式
 - 直接型
 - 频域取样形式
 - 线性相位FIR滤波器特性
 - 基本特征
 - 级联结构
 - 分类和表示

1. 典型的离散时间系统

• 1.0 离散时间LTI系统的构成

• 基本实现单元

• 加法器



• 乘法器



• 延时器



• 因果、稳定性:

• 极点在单位圆内

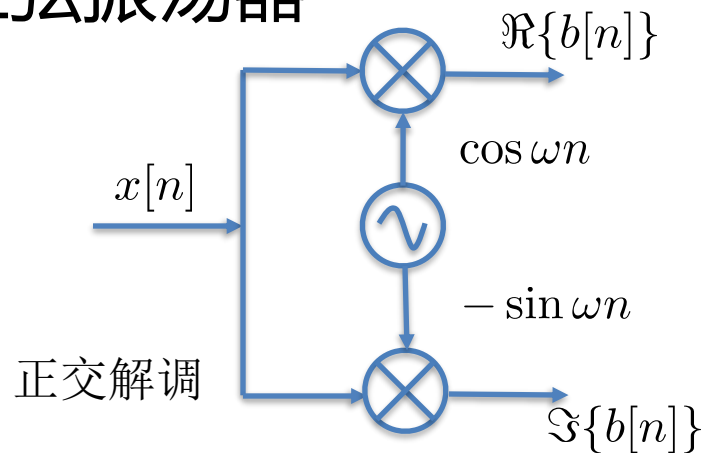
• 收敛域 $r < |z| < \infty$

• 可实现性 (Paley-Wiener条件)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln A(e^{j\omega})| d\omega < \infty$$

1. 典型的离散时间系统

• 1.1 数字正弦振荡器



振荡：不稳定系统，极点在单位圆上(临界稳定)。 $p_{1,2} = e^{\pm j\omega_0}$

实系数：共轭极点。
$$H(z) = \frac{b_0}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}$$

取： $b_0 = A \sin \omega_0$

$$h[n] = A \sin (\omega_0(n+1))u[n]$$

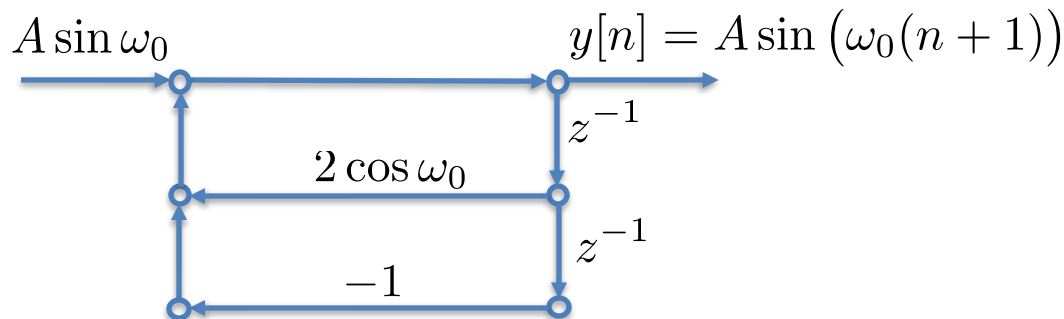
$n=0$ 时刻输入一个冲击，则持续保持以频率 ω_0 振荡。

1. 典型的离散时间系统

• 1.1 数字正弦振荡器

$$H(z) = \frac{b_0}{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}$$

信号流图：



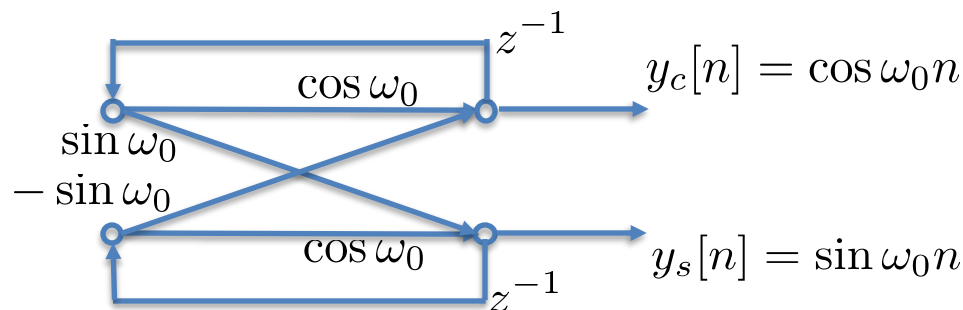
方法二：同时输出正、余弦函数

$$\cos \omega_0 n = \cos \omega_0 \cos \omega_0(n-1) - \sin \omega_0 \sin \omega_0(n-1)$$

$$\sin \omega_0 n = \sin \omega_0 \cos \omega_0(n-1) + \cos \omega_0 \sin \omega_0(n-1)$$

$$y_c[n-1]$$

$$y_s[n-1]$$



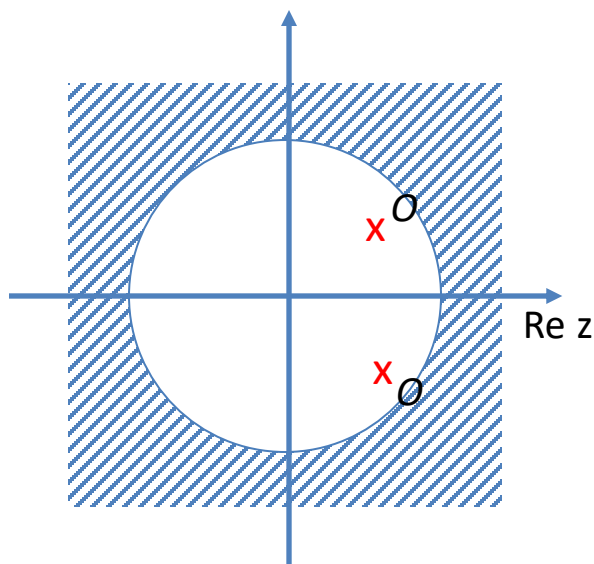
1. 典型的离散时间系统

• 1.2 数字陷波器

滤除信号中某些特定的频率分量。如：HiFi音响需要滤除50Hz的电源噪声、通信基站需滤除多用户干扰...

假设需要滤除的信号频率为 ω_0

在 $\pm\omega_0$ 处放置零点 $H(z) = (1 - e^{-j\omega_0} z^{-1})(1 - e^{j\omega_0} z^{-1})$
 $= 1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}$



“凹口”较宽，有用频率分量损失太大

办法：增加极点 $z_p = r e^{j\pm\omega_0}, |r| < 1$

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{(1 - e^{-j\omega_0} z^{-1})(1 - e^{j\omega_0} z^{-1})}{(1 - r e^{-j\omega_0} z^{-1})(1 - r e^{j\omega_0} z^{-1})} \\ &= \frac{1 - 2 \cos \omega_0 z^{-1} + z^{-2}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}} \end{aligned}$$

具体频率响应对比见《张》书P249

1. 典型的离散时间系统

• 1.3 梳状滤波器

给定一个滤波器 $H(e^{j\omega})$ ，将其压缩后在 $[-\pi, \pi)$ 间拓展 L 次，形成“梳齿”状：

$$h_L[n] = \begin{cases} h[n/L], & n = 0, \pm L, \pm 2L, \dots \\ 0, & (\text{others.}) \end{cases} \longleftrightarrow H_L(\omega) = H((\omega + 2k\pi)L)$$

在原 $h[n]$ 的两个点之间插入 $L-1$ 个0。

时域拉伸



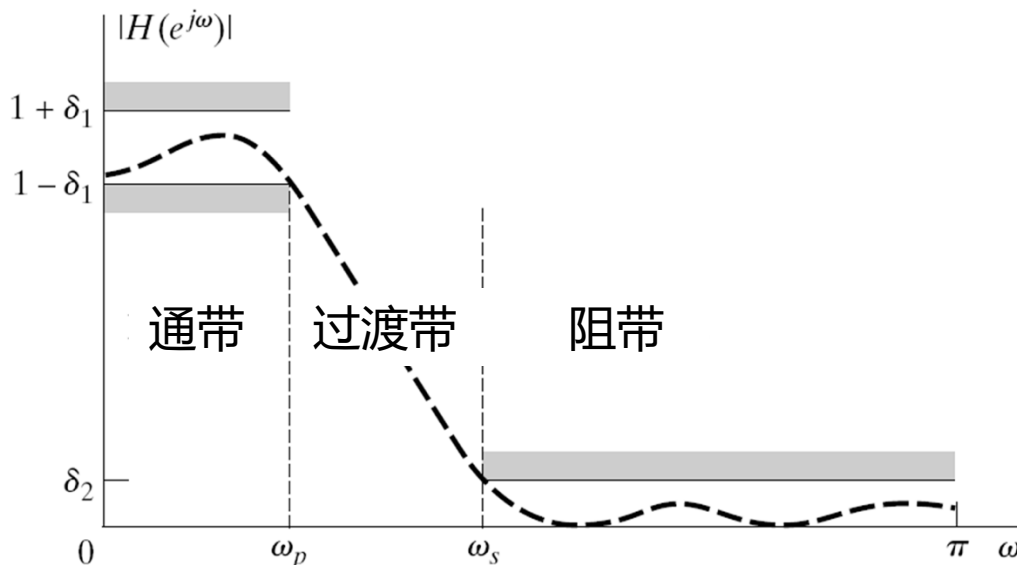
频域压缩
周期延拓

作业： 给一个梳状滤波器的例子。设计一个 $h[n]$ ，写出对应的 $h_L[n]$ 。并用MATLAB®画出 $H(\omega)$ 和 $H_L(\omega)$ 的形式。

1. 典型的离散时间系统

• 1.4 数字滤波器

典型低通滤波器



主要参数:

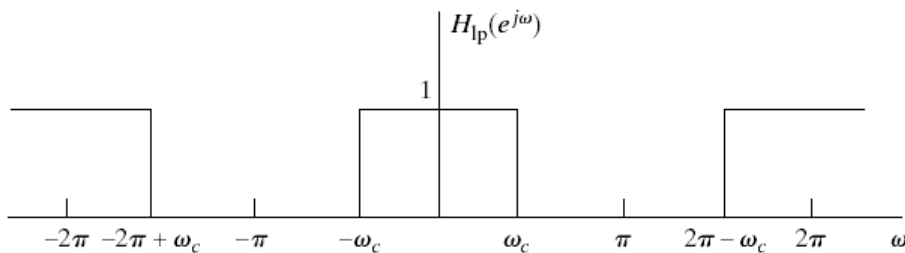
- 通带: $0 \leq |\omega| < \omega_p$
- 过渡带: $\omega_p \leq |\omega| < \omega_s$
- 阻带: $\omega_s \leq |\omega| < \pi$
- 通带峰值波纹: $\delta_1, 1 - \delta_1 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1 + \delta_1, 0 \leq |\omega| < \omega_p$
- 阻带峰值波纹: $\delta_2, |H(e^{j\omega})| \leq \delta_2, \omega_s \leq |\omega| < \pi$

通带波纹(dB): $-20\log_{10}(1 - \delta_1)$

阻带波纹(dB): $-20\log_{10}\delta_2$

2. IIR滤波器的实现结构

数字滤波器：对信号中不同的频率分量分别进行抑制/放大。



理想低通滤波器

$$|H(e^{j\omega})| = \begin{cases} C, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & \omega_c < \omega \leq \pi. \end{cases}$$

• 2.1 IIR滤波器的基本特征

反馈/自回归

差分方程：

$$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \dots + b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots$$

系统函数：

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

零极点表示：存在极点。

2. IIR滤波器的实现结构

• 2.2 IIR滤波器的直接实现

拆分成两个级联子系统：

$$v[n] = \sum_{r=0}^M b_r x[n-r] \quad \text{滑动平均}$$

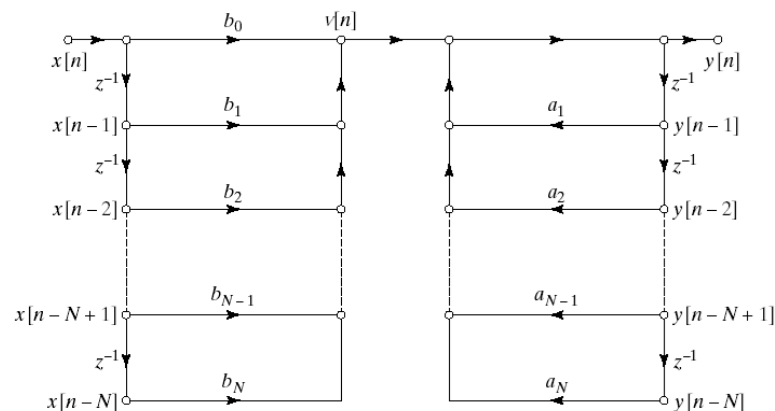
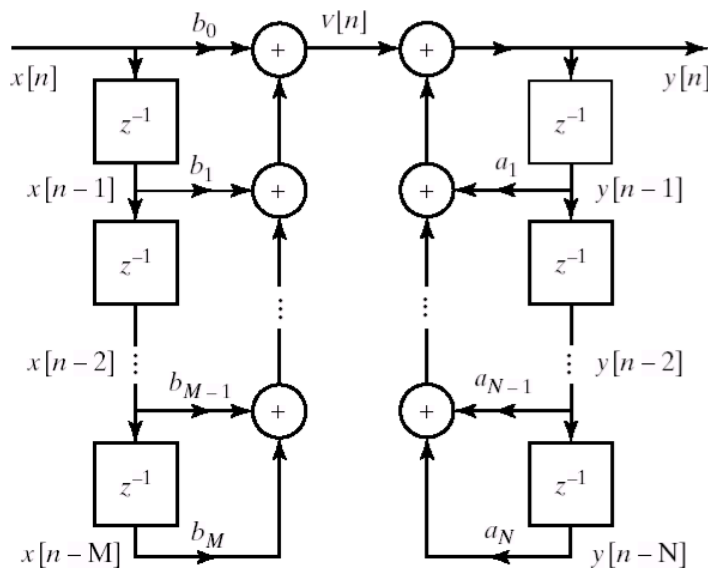
$$y[n] = - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k] + v[n] \quad \text{自回归}$$

$$y[n] = -a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \dots + b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots$$

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

注意系数的符号

直接型实现



注意图中与公式中 a_k 符号定义不一致！

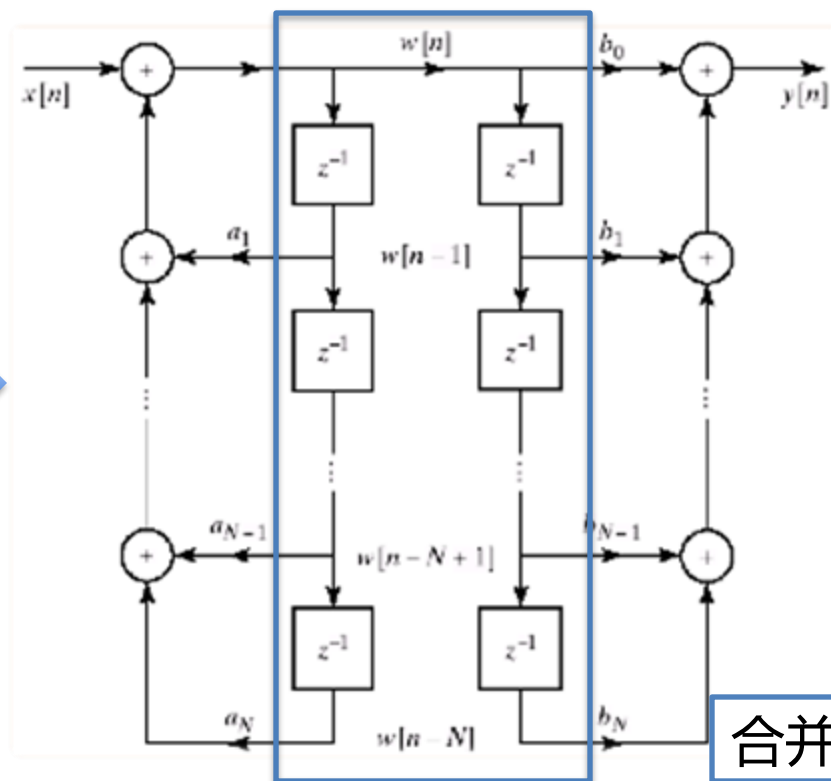
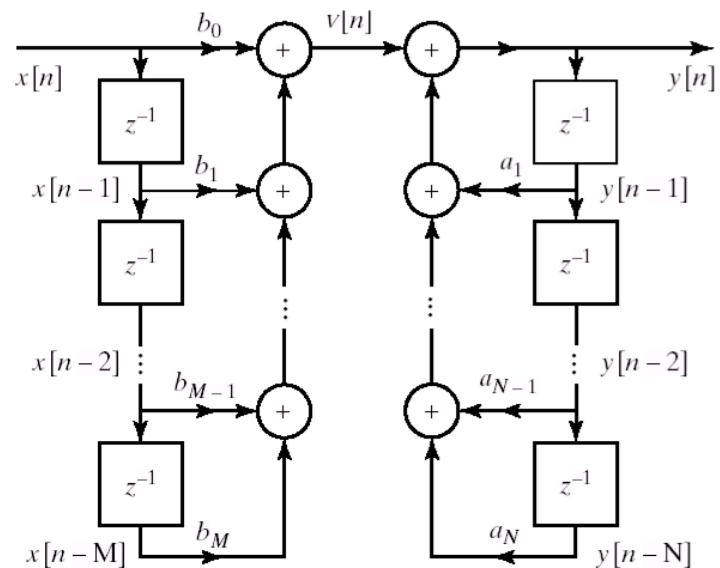
2. IIR滤波器的实现结构

• 2.2 IIR滤波器的直接实现

级联系统可交换顺序：

$$y[n] = h_1[n] * h_2[n] * x[n] = h_2[n] * h_1[n] * x[n]$$

$$Y(z) = H_1(z)H_2(z)X(z) = H_2(z)H_1(z)X(z)$$



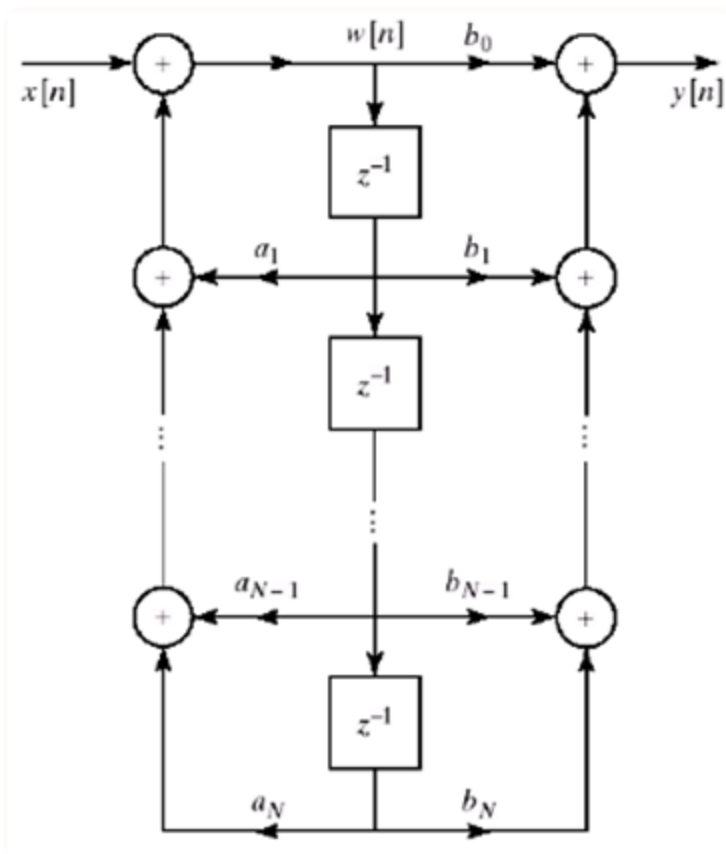
合并延迟单元

假设 $N \neq M$ ，阶数超过的系数置零。¹¹

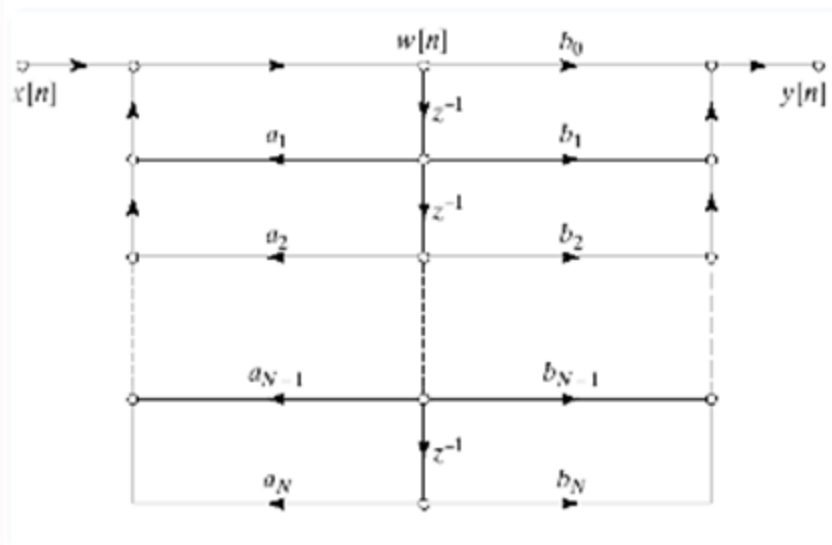
2. IIR滤波器的实现结构

• 2.2 IIR滤波器的直接实现

IIR的直接II型结构



假设 $N \neq M$, 阶数超过的部分, 系数置零。



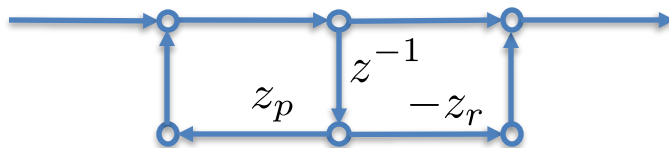
尽可能节省延时单元!

2. IIR滤波器的实现结构

• 2.3 IIR滤波器的级联实现

$H(z)$ 的零极点表示:
$$H(z) = \frac{\prod_{r=0}^N (1 - z_r z^{-1})}{\prod_{p=1}^M (1 - z_p z^{-1})}$$

每一级零、极点 $\frac{1 - z_r z^{-1}}{1 - z_p z^{-1}}$ 均可用如下结构实现



原系统可表示成上述子级的级联。特别地，若 $H(z)$ 为实系数有理分式

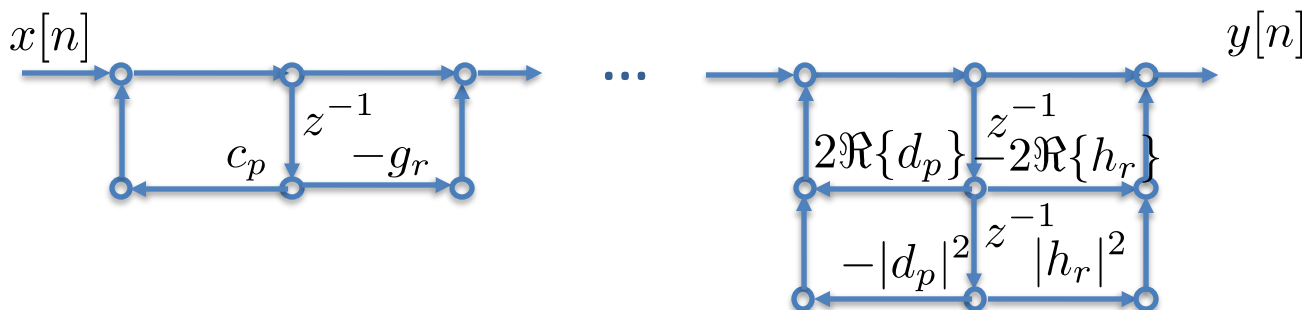
$$H(z) = A \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_1} (1 - g_r z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_1} (1 - c_p z^{-1})} \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_2} (1 - h_r z^{-1})(1 - h_r^* z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_2} (1 - d_p z^{-1})(1 - d_p^* z^{-1})}$$

g_r, c_p 为实数。

2. IIR滤波器的实现结构

• 2.3 IIR滤波器的级联实现

$$H(z) = A \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_1} (1 - g_r z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_1} (1 - c_p z^{-1})} \cdot \frac{\prod_{r=1}^{M_2} (1 - h_r z^{-1})(1 - h_r^* z^{-1})}{\prod_{p=1}^{N_2} (1 - d_p z^{-1})(1 - d_p^* z^{-1})}$$



优势：零极点搭配可控，防止振荡，控制误差。

例：给出如下IIR滤波器的直接实现与级联实现方式。

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$

有理分式：直接实现

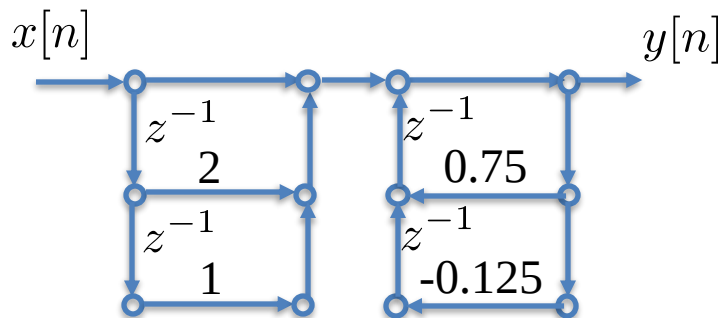
零极点：级联实现

2. IIR滤波器的实现结构

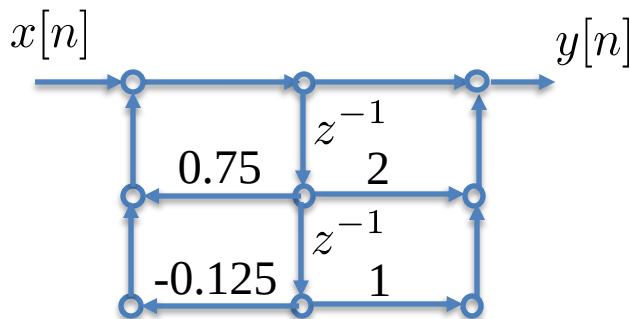
• 2.3 IIR滤波器的级联实现

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$

• 直接I型



• 直接II型

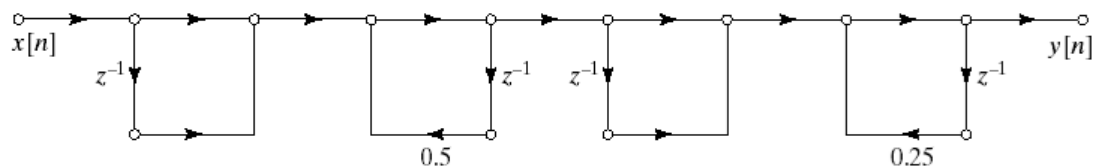


2. IIR滤波器的实现结构

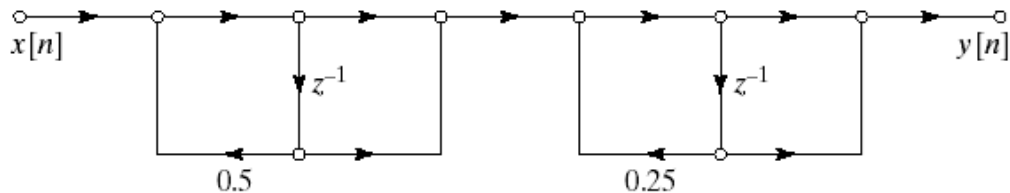
• 2.3 IIR滤波器的级联实现

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.75z^{-1} + 0.125z^{-2}} = \frac{(1 + z^{-1})(1 + z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 0.25z^{-1})}$$

• 级联实现 (I型)



• 级联实现 (II型)



2. IIR滤波器的实现结构

• 2.4 IIR滤波器的并联实现

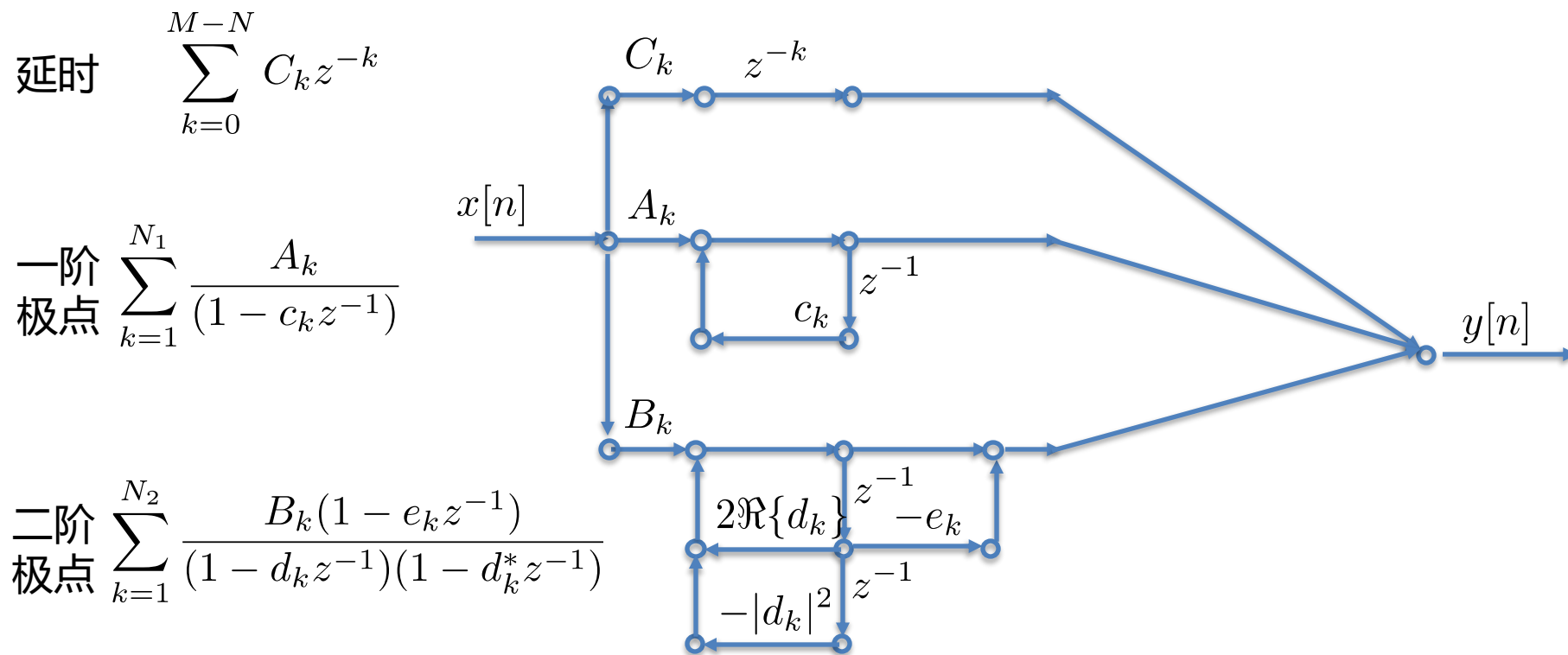
- 若IIR滤波器系统函数为实系数有理分式，则可做如下分解：

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} = \sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k} + \frac{\sum_{r=0}^{N-1} b'_r z^{-r}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}} \\ &= \sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k} + \frac{\sum_{r=0}^{N-1} b'_r z^{-r}}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})} \\ &= \underbrace{\sum_{k=0}^{M-N} C_k z^{-k}}_{\text{延时}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{(1 - c_k z^{-1})}}_{\text{一阶实数极点 无零点}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k (1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}}_{\text{二阶共轭极点 一阶实数零点}} \end{aligned}$$

并联结构

2. IIR滤波器的实现结构

• 2.4 IIR滤波器的并联实现



优势：各子系统间互不影响，防止误差扩散。
缺点：零极点搭配较难。

3. FIR滤波器的实现结构

• 3.1 FIR滤波器的特点

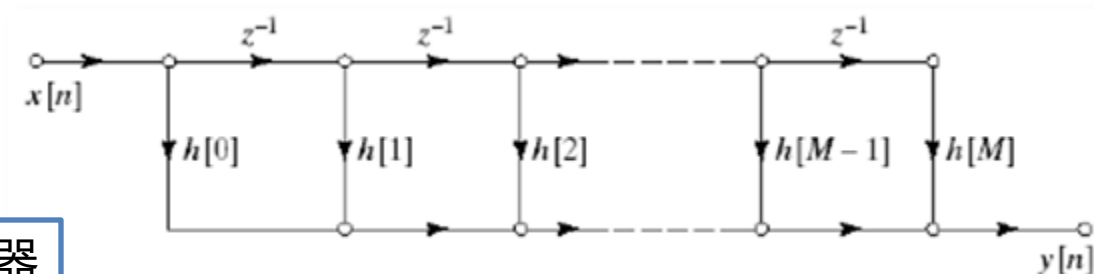
$$\begin{cases} h[n] = \sum_{k=0}^M b_k \delta[n - k] \\ H(z) = \sum_{k=0}^N b_k Z^{-k} \end{cases}$$

- 单位冲击响应有限时宽
- 极点在 $z=0$ 处，收敛域 $|z|>0$ ，系统稳定性有保证
- 无反馈

• 3.2 FIR滤波器的直接实现

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n - k]$$

延迟相加

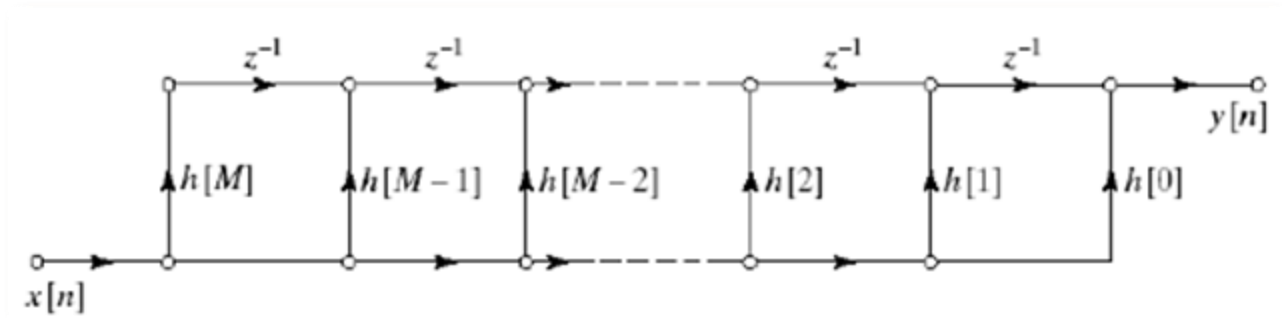


抽头滤波器

优点：直观；
并联结构，误差
控制好

3. FIR滤波器的实现结构

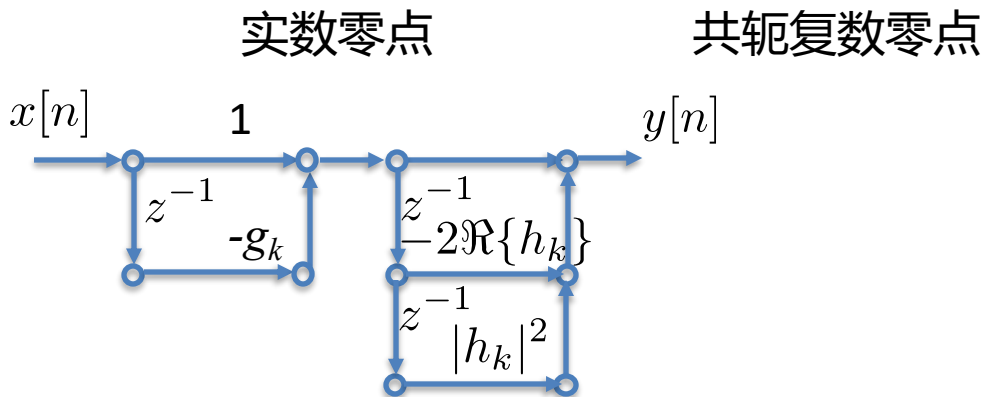
也可以先加权，后延时——转置结构



• 3.3 FIR滤波器的级联结构

• 因式分解（实系数）

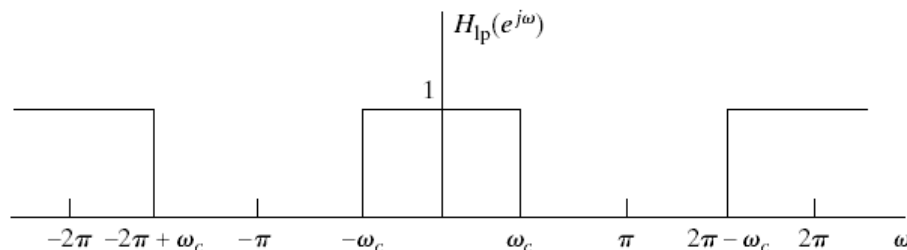
$$H(z) = \sum_{k=0}^N b_k Z^{-k} = A \underbrace{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - g_k z^{-1})}_{\text{实数零点}} \underbrace{\prod_{k=1}^{M_2} (1 - h_k z^{-1})(1 - h_k^* z^{-1})}_{\text{共轭复数零点}}$$



3. FIR滤波器的实现结构

• 3.4 FIR滤波器的频率取样结构

滤波器：对信号中不同的频率分量分别进行抑制/放大。



能否直接根据频率响应构造滤波器？方便调控不同频率的响应。

借助序列的逆DTFT，构造一个 N 阶FIR滤波器

$$\begin{aligned} H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h[n] z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H[k] W_N^{-nk} \\ &= \frac{1}{N} (1 - z^{-N}) \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H[k]}{1 - W_N^{-k} z^{-1}} \end{aligned}$$

Annotations:

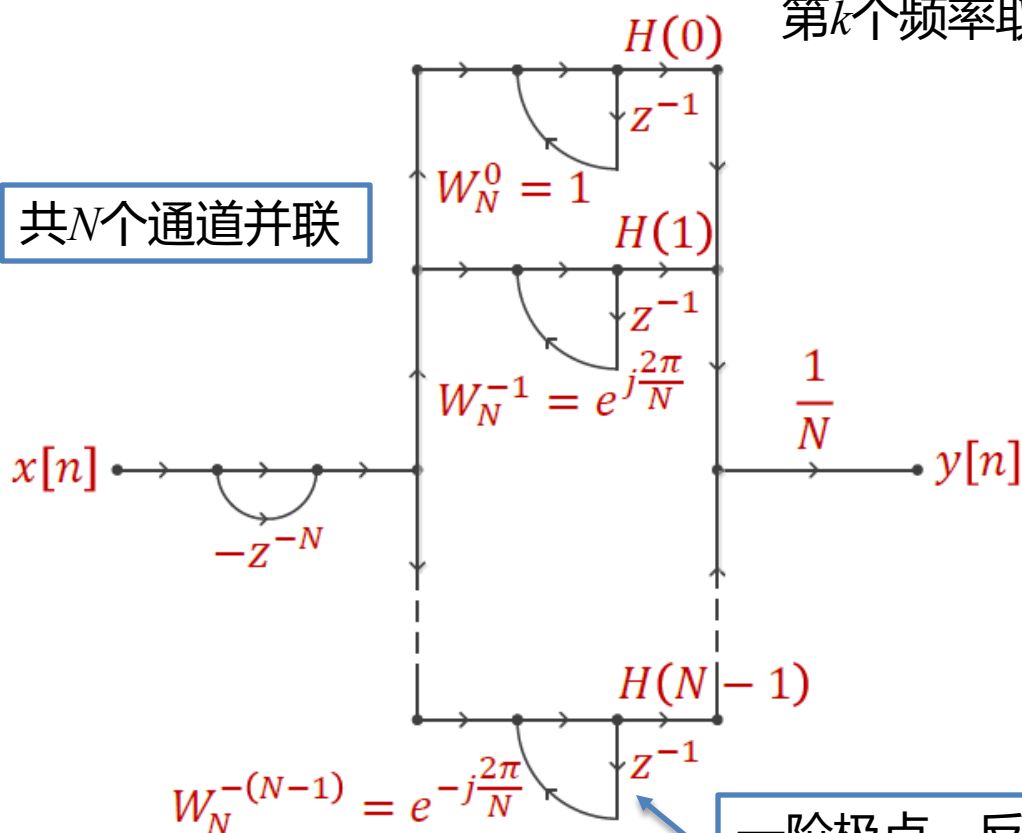
- $H(e^{-j\frac{2\pi k}{N}})$ 频率取样值
- 零点 (points to $1 - z^{-N}$)
- N 个一阶极点 (points to the denominator $1 - W_N^{-k} z^{-1}$)

3. FIR滤波器的实现结构

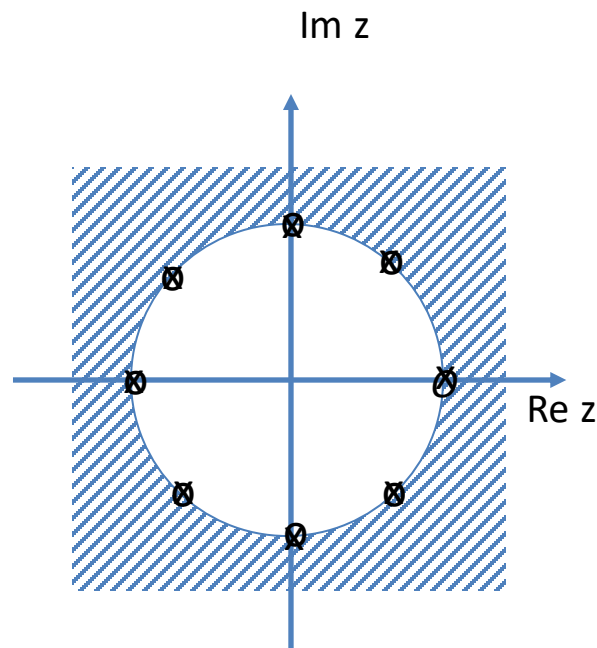
• 3.4 FIR滤波器的频率取样结构

$$H(z) = \frac{1}{N} (1 - z^{-N}) \sum_{k=0}^{N-1} \frac{H[k]}{1 - W_N^{-k} z^{-1}}$$

第 k 个频率取样值



一阶极点，反馈结构
计算结构可复用



3. FIR滤波器的实现结构

• 3.4 FIR滤波器的频率取样结构

优势：修改频率响应方便。

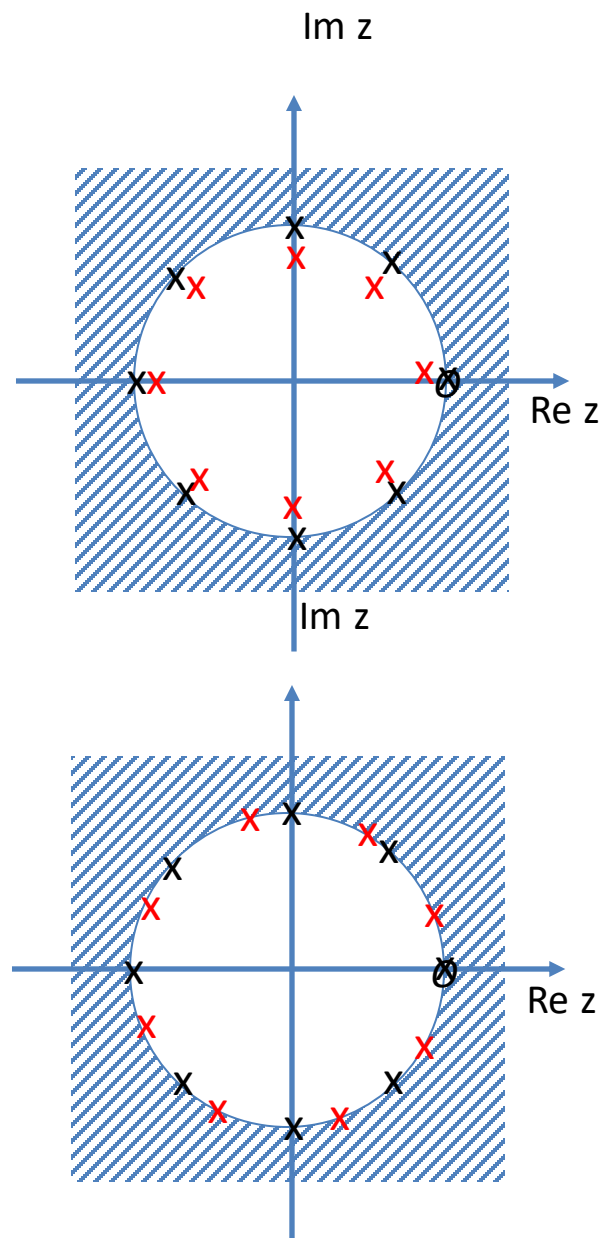
问题：极点在单位圆上，不稳定！

方案：稍微缩小极点模值

$$z_p = e^{-j\frac{2\pi k}{N}} \quad \Rightarrow \quad z_p = \frac{1}{1+\varepsilon} e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$$

思考：能否更改频率采样位置？

通过取样值 $H(e^{j(\frac{2\pi k}{N} + \alpha)})$, $k = 0, 1, \dots, N-1$
构造滤波器。



4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.1 基本特征

FIR滤波的重要优势在于方便实现线性相位（无色散）系统。

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d \arg\{H(e^{j\omega})\}}{d\omega} = \alpha \quad \Rightarrow \quad H(e^{j\omega}) = \underbrace{\hat{H}(e^{j\omega})}_{\text{实数}} \underbrace{e^{-j(\alpha\omega - \beta)}}_{\text{相位}}$$

注意：严格的线性相位应满足

$$\beta = 0, \hat{H}(e^{j\omega}) \geq 0$$

实际应用中，往往会放宽约束，如在滤波器的阻带：

$$\omega_1 \leq |\omega| \leq \omega_2, |\hat{H}(e^{j\omega})| < \varepsilon$$

并不要求相位一定为线性。

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.1 基本特征

- 线性相位LTI系统应满足的条件

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \hat{H}(e^{j\omega}) e^{-j(\alpha\omega - \beta)} && \text{欧拉公式} \\ &= \hat{H}(e^{j\omega}) \cos(-\alpha\omega + \beta) + j\hat{H}(e^{j\omega}) \sin(-\alpha\omega + \beta) \end{aligned}$$

根据频率响应定义：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \cos(\omega n) - j \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \sin(j\omega n)$$

以上两式的相位相同，则

$$\frac{\sin(-\alpha\omega + \beta)}{\cos(-\alpha\omega + \beta)} = - \frac{\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \sin(\omega n)}{\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \cos(\omega n)}$$

$h[n]$ 为实数


$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \sin(\omega(n - \alpha) + \beta) = 0$$

根据 $\beta = 0, \pi, \pm \frac{\pi}{2}$, 有不同特性。

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.1 基本特征

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] \sin(\omega(n - \alpha) + \beta) = 0$$

1. 若 $\beta = 0, \pi$, 则

$h[n]$ 应关于 $n = \alpha$ 偶对称。

此时, $M = 2\alpha$ 应为整数。

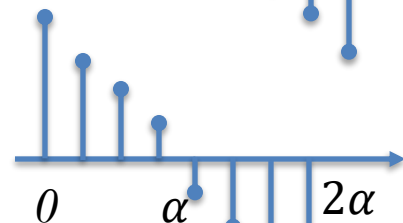
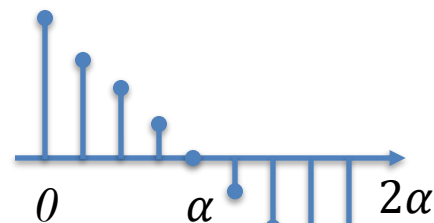
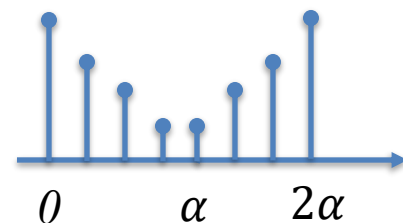
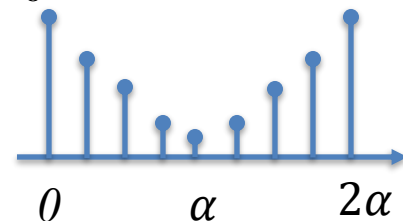
$$h[n] = \begin{cases} h[M - n], & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

2. 若 $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$, 则

$h[n]$ 应关于 $n = \alpha$ 奇对称。

此时, $M = 2\alpha$ 应为整数。进一步地, 若 α 为整数, 则 $h[\alpha] = 0$.

$$h[n] = \begin{cases} -h[M - n], & 0 \leq n \leq M, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$



4. 线性相位的FIR滤波器

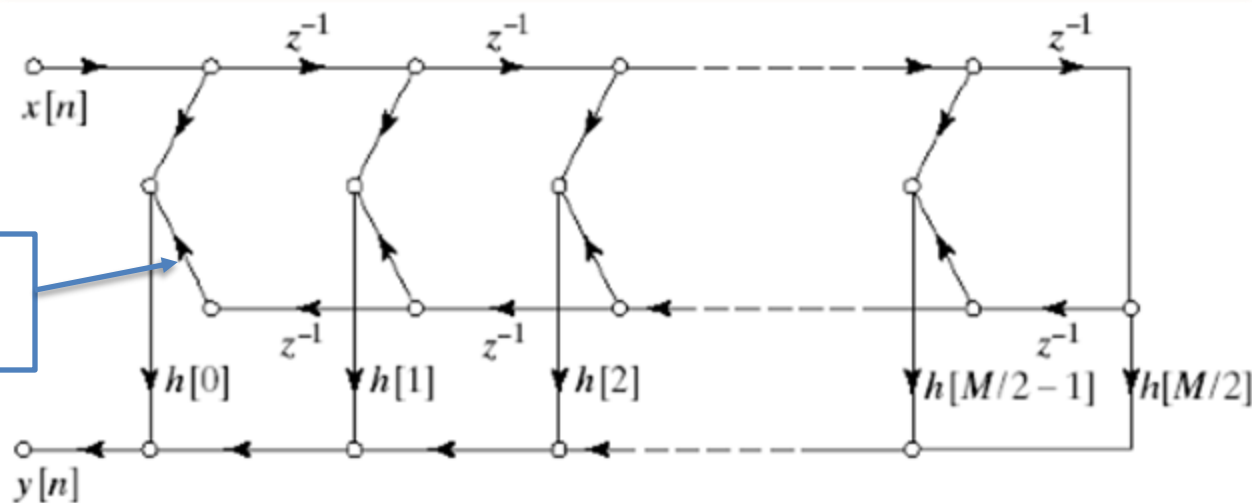
• 4.1 基本特征

线性相位FIR滤波器的单位冲击响应长度为
 $N = M + 1 = 2\alpha + 1$ 。

实际独立的加权系数只有 α (或 $\alpha + 1$)个!

利用对称关系, 构造滤波器结构:

若 α 为整数



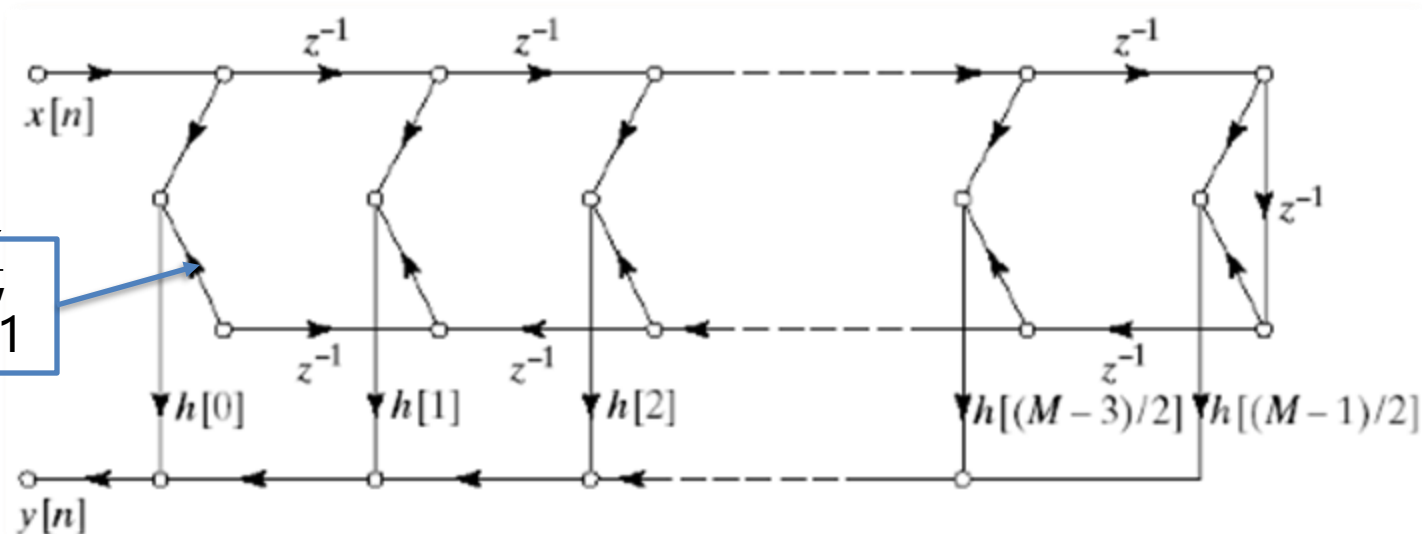
若 $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$
加权系数-1

若 $\beta = \pm \frac{\pi}{2}$
这项可省略。

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.1 基本特征

若 α 不为整数



节省一半的乘加计算!

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.2 线性相位FIR滤波器的级联结构

$H(z)$ 的零、极点表示 → 级联

线性相位: $h[n] = \pm h[M - n]$

$$H(z) = \pm H(z^{-1})z^{-M}$$

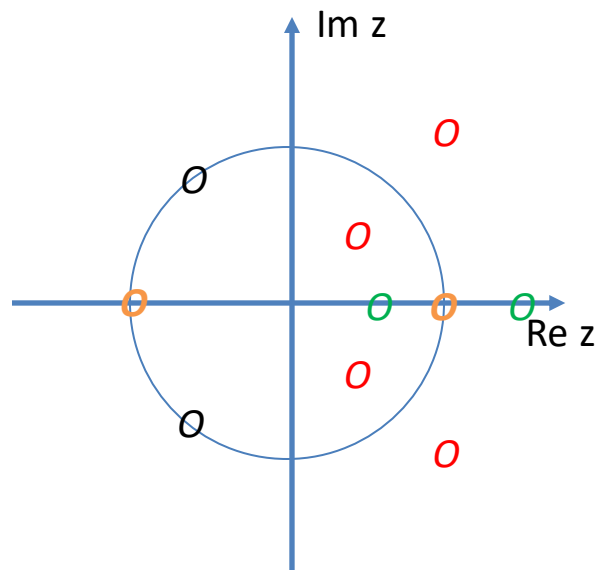
零点成对:

若 $z_0 = r \cdot e^{j\varphi}$ 为零点, 则 $z'_0 = \frac{1}{z_0} = \frac{1}{r} \cdot e^{-j\varphi}$

也为零点。

进一步地, 若滤波器是实系数, 则

$z_1 = r \cdot e^{-j\varphi}$ $z'_1 = \frac{1}{r} \cdot e^{j\varphi}$, 均为零点。



实系数线性相位FIR滤波器的零点类型:

- 4个一组, 镜像/共轭零点: $re^{\pm j\varphi}, \frac{1}{r}e^{\pm j\varphi}$
- 实数镜像零点: $r, 1/r$
- 单位圆上的共轭零点: $e^{\pm j\varphi}$
- $z_0 = \pm 1$

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.2 线性相位FIR滤波器的级联结构

- 4个一组，镜像/共轭零点： $re^{\pm j\varphi}, \frac{1}{r}e^{\pm j\varphi}$
- 实数镜像零点： $r, 1/r$
- 单位圆上的共轭零点： $e^{\pm j\varphi}$
- $z_0 = \pm 1$

$$\begin{aligned} H_1(z) &= (1 - re^{j\varphi}z^{-1})(1 - re^{-j\varphi}z^{-1})(1 - \frac{1}{r}e^{j\varphi}z^{-1})(1 - \frac{1}{r}e^{-j\varphi}z^{-1}) \\ &= 1 - 2(r + \frac{1}{r})\cos\varphi(z^{-1} + z^{-3}) + (r^2 + \frac{1}{r^2} + 4\cos^2\varphi)z^{-2} + z^{-4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_2(z) &= (1 - rz^{-1})(1 - \frac{1}{r}z^{-1}) \\ &= 1 - (r + \frac{1}{r})z^{-1} + z^{-2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} H_3(z) &= (1 - e^{j\varphi}z^{-1})(1 - e^{-j\varphi}z^{-1}) \\ &= 1 - 2\cos\varphi z^{-1} + z^{-2} \end{aligned}$$

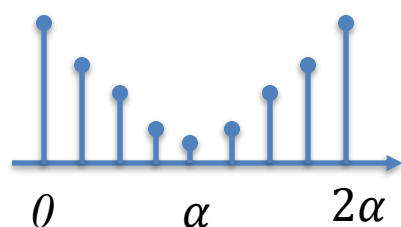
$$H_4(z) = 1 \pm z^{-1}$$

- 可分解为上述四种滤波器的级联。
- 具体实现方式(略)。

4. 线性相位的FIR滤波器

• 4.3 线性相位FIR滤波器的分类和表示

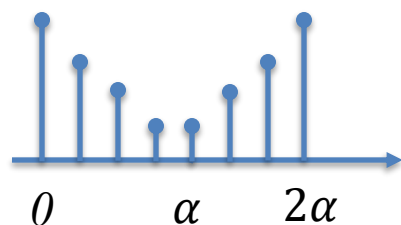
线性相位: $H(e^{j\omega}) = \hat{H}(e^{j\omega})e^{-j(\alpha\omega - \beta)}$



偶对称
 $\beta = 0, \pi$
 $h[n] = h[M - n]$

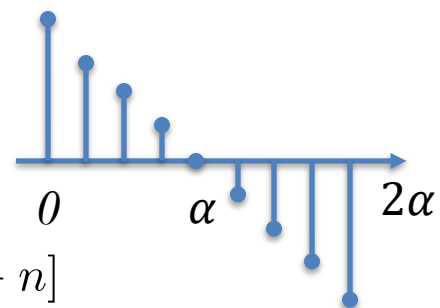
$M = 2\alpha$
 偶数

$M = 2\alpha$
 奇数

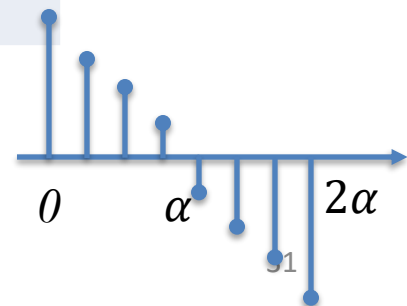


奇对称

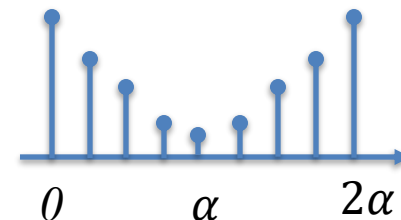
$\beta = \pm\pi/2$
 $h[n] = -h[M - n]$



第I类	第III类
第II类	第IV类



4. 线性相位的FIR滤波器



• 第I类线性相位FIR滤波器

M 为偶数, 单位冲击响应偶对称

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^{M/2-1} h[n]e^{-j\omega n} + h[\frac{M}{2}]e^{-j\omega \frac{M}{2}} + \sum_{n=M/2+1}^M h[n]e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{M/2-1} h[n]e^{-j\omega n} + h[\frac{M}{2}]e^{-j\omega \frac{M}{2}} + \sum_{n=0}^{M/2-1} h[n]e^{-j\omega(M-n)} \end{aligned}$$

$$= e^{-j\omega \frac{M}{2}} \left[\sum_{n=0}^{M/2-1} 2h[n] \cos \left[\omega \left(\frac{M}{2} - n \right) \right] + h\left[\frac{M}{2}\right] \right]$$

$$\text{令 } m = M/2 - n$$

$$= e^{-j\omega \frac{M}{2}} \left[\sum_{m=1}^{M/2} 2h\left[\frac{M}{2} - m\right] \cos(m\omega) + h\left[\frac{M}{2}\right] \right]$$

$$\text{令 } a[0] = h\left[\frac{M}{2}\right], a[m] = 2h\left[\frac{M}{2} - m\right], m = 1, 2, \dots$$

$$= e^{-j\frac{M}{2}\omega} \sum_{m=0}^{M/2} a[m] \cos(m\omega)$$

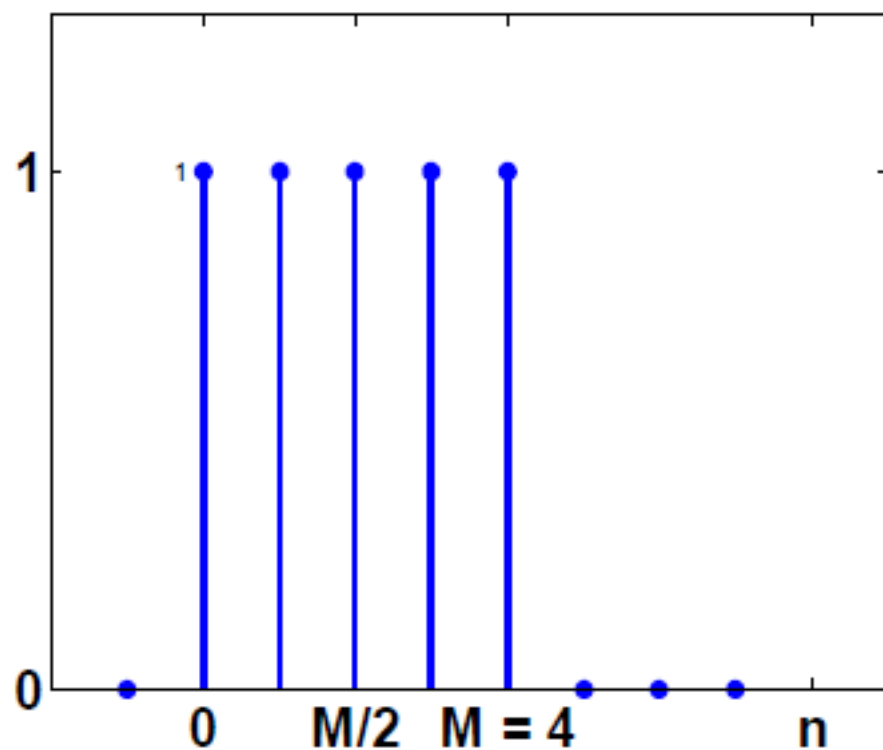
$$\hat{H}(e^{j\omega})$$

$\hat{H}(e^{j\omega})$ 偶对称, 关于 π 偶对称
可实现低通、高通、带通。

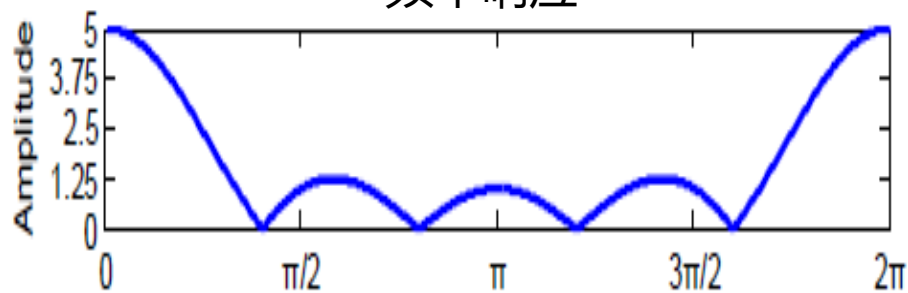
4. 线性相位的FIR滤波器

- 第I类线性相位FIR滤波器

单位冲击响应

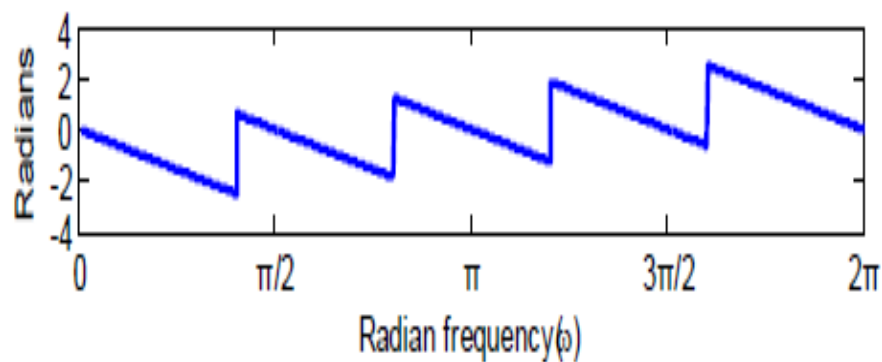


频率响应



Radian frequency(ω)

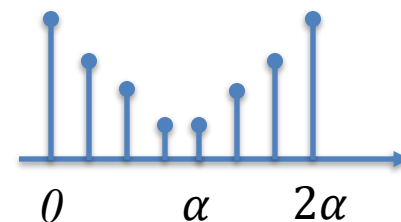
(a)



Radian frequency(ω)

4. 线性相位的FIR滤波器

• 第II类线性相位FIR滤波器



M 为奇数, 单位冲击响应偶对称

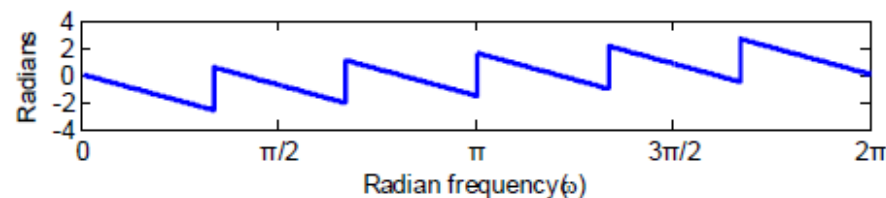
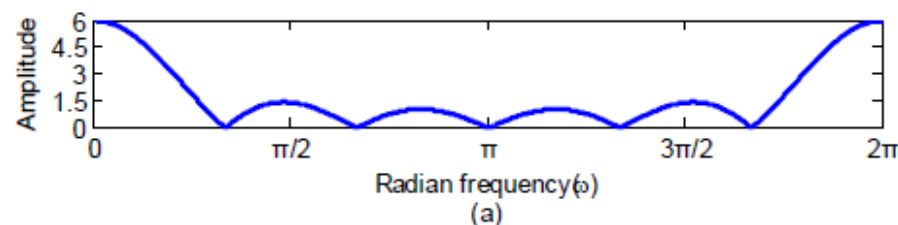
$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h[n]e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{(M-1)/2} h[0]e^{j\omega(M-n)}$$

$$= e^{-j\frac{M}{2}\omega} \sum_{m=1}^{(M+1)/2} b[m] \cos \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$b[m] = 2h[(M+1)/2 - m]$$

$$\hat{H}(e^{j\omega})$$

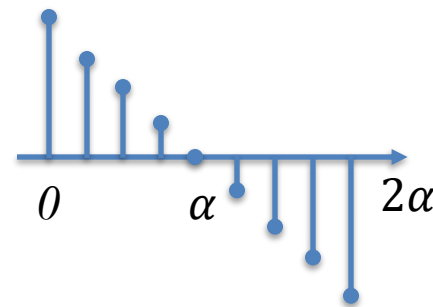
- 固定零点 $z = e^{j\pi}$
- 关于 $\omega = 0$ 偶对称
- 关于 $\omega = \pi$ 奇对称



$\hat{H}(e^{j\pi}) = 0$,
可实现低通、带通。
无法实现高通

4. 线性相位的FIR滤波器

- 第III类线性相位FIR滤波器



M 为偶数，单位冲击响应奇对称

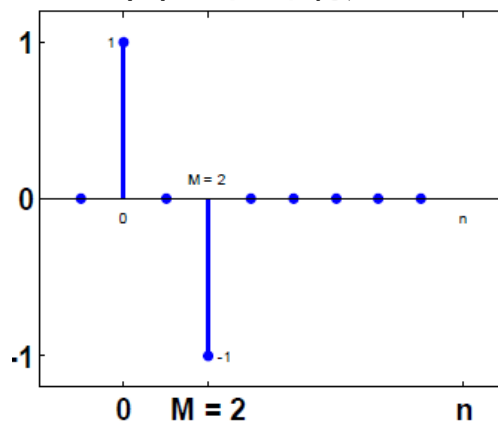
$$\text{令 } c[0] = h\left[\frac{M}{2}\right], c[m] = 2h\left[\frac{M}{2} - m\right], m = 1, 2, \dots$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{M}{2}\omega)} \sum_{m=0}^{M/2} c[m] \sin(m\omega)$$

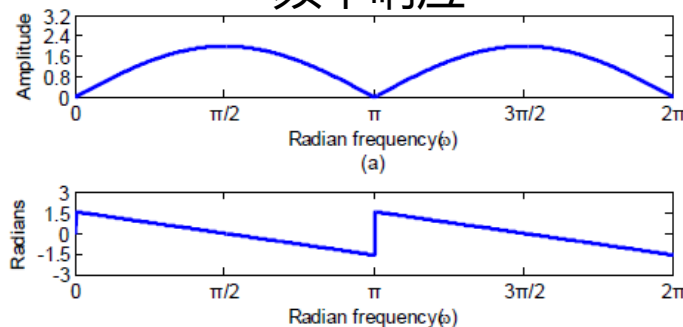
$\hat{H}(e^{j\omega})$

- 固定零点 $z = e^{j0}, e^{j\pi}$
- 关于 $\omega = 0, \pi$ 奇对称

单位冲击响应



频率响应



$\hat{H}(e^{j0}) = 0, \hat{H}(e^{j\pi}) = 0,$
无法实现低通、高通。
可以实现带通。

4. 线性相位的FIR滤波器

- 第IV类线性相位FIR滤波器

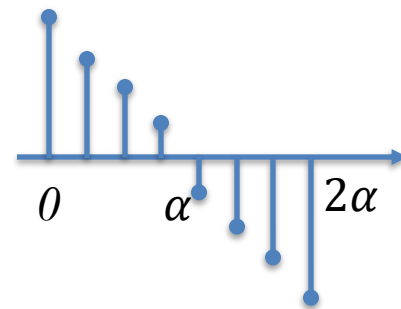
$$\text{令 } d[m] = 2h[(M+1)/2 - m]$$

$$H(e^{j\omega}) = e^{j(\frac{\pi}{2} - \frac{M}{2}\omega)} \sum_{m=1}^{(M+1)/2} d[m] \sin\left[\omega\left(m - \frac{1}{2}\right)\right]$$

$$\hat{H}(e^{j\omega})$$

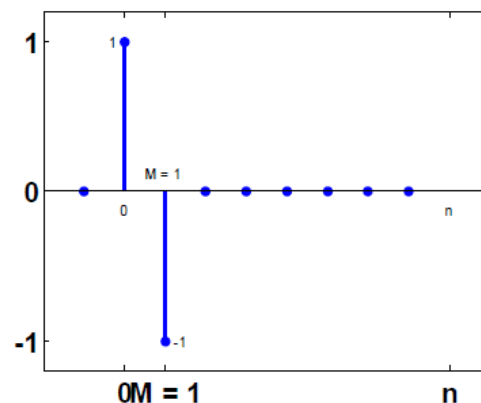
- 固定零点 e^{j0}
- 关于 $\omega = 0, 2\pi$ 奇对称
- 关于 $\omega = \pi$ 偶对称

$\hat{H}(e^{j0}) = 0$
无法实现低通。
可以实现高通、带通。

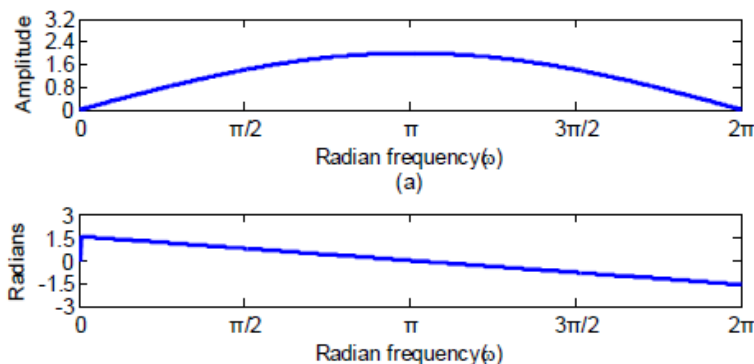


M 为奇数，单位冲击响应奇对称

单位冲击响应



频率响应



小结

- 本讲内容
 - 典型的离散时间系统
 - IIR滤波器及其实现方式
 - FIR滤波器及其实现方式
 - 线性相位FIR滤波器特性
- 教材对应：《张》 5.5-5.8,5.10,6.1-6.2; 《O》 5.7,6.1-6.3,6.5
- 作业：P7中作业，《张》 5.5, 5.10, 5.15.
- 下集预告：《张》 6.3-6.8